

Chapitre 6

Le modèle GARCH(p,q) de Bollerslev

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $h_t = 0,02 + 0,10 \times (-2,5)^2 + 0,85 \times 1,2 = 0,02 + 0,625 + 1,02 = 1,665$.
(b) $\alpha_1 + \beta_1 = 0,10 + 0,85 = 0,95$. $\sigma^2 = 0,02 / (1 - 0,95) = 0,02 / 0,05 = 0,4$.
(c) $h_t / \sigma^2 = 1,665 / 0,4 \approx 4,16$.
(d) Terme de « réaction » : $\alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 = 0,625$. Terme de « persistance » : $\beta_1 h_{t-1} = 1,02$. C'est la **persistance** qui domine très largement (environ 62 % de h_t hors constante, contre 38 % pour la réaction), conformément aux valeurs typiques citées par le chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) $j = 0 : 0,10 \times 0,85^0 = 0,1000$. $j = 1 : 0,10 \times 0,85 = 0,0850$. $j = 2 : 0,10 \times 0,85^2 = 0,0723$. $j = 3 : 0,10 \times 0,85^3 \approx 0,0614$. $j = 4 : 0,10 \times 0,85^4 \approx 0,0522$.
(b) **Oui**, chaque poids vaut 0,85 fois le précédent : décroissance géométrique de raison $\beta_1 = 0,85$.
(c) Somme des cinq premiers poids $\approx 0,3709$. Somme infinie $\alpha_1 / (1 - \beta_1) = 0,10 / 0,15 \approx 0,6667$: les cinq premiers termes ne représentent qu'environ 55,6 % de la somme totale — une part substantielle du poids total reste répartie sur des chocs plus anciens que 5 jours.
(d) Dans cette représentation, **aucun** poids $\alpha_1 \beta_1^j$ n'est strictement nul, quel que soit j : chaque choc passé, aussi ancien soit-il, contribue (de façon de plus en plus faible) à h_t . Un ARCH(q) fini, à l'inverse, attribue un poids strictement nul à tout choc antérieur à q périodes — une coupure brutale que le GARCH(1,1) remplace par un estompement progressif et jamais complet.

Correction — Exercice 3

- (a) $h_t - \sigma^2 = 1,665 - 0,4 = 1,265$.
(b) $\alpha_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2) + \beta_1 (h_{t-1} - \sigma^2) = 0,10 \times (6,25 - 0,4) + 0,85 \times (1,2 - 0,4) = 0,585 + 0,68 = 1,265$.
(c) **Oui**, les deux quantités coïncident exactement ($1,265 = 1,265$), vérifiant numériquement l'identité de la forme en écart à la moyenne.
(d) Avec $\alpha_1 + \beta_1 = 0,95$, très proche de 1, l'écart à la moyenne se transmet **lentement** d'une période à l'autre : 95 % de tout écart présent subsiste (avant l'ajout de la nouvelle surprise) à la période suivante, ce qui traduit un retour très progressif vers σ^2 .

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 3)

Correction — Exercice 4

- (a) Il fallait α_1 proche de **0,9** pour conserver une mémoire non négligeable au retard 20 dans un ARCH(1) pur ; mais un tel α_1 dépasse le seuil $1/\sqrt{3} \approx 0,577$ du chapitre 4, rendant le kurtosis **infini**.
(b) $\alpha_1 \beta_1^{19} = 0,10 \times 0,88^{19} \approx 0,00881$.
(c) Rapport au poids de la veille ($\alpha_1 = 0,10$) : $0,00881 / 0,10 \approx 0,088$, soit encore près de 9 % du poids initial. C'est bien plus élevé, en ordre de grandeur, que le résultat de l'exercice cumulatif du chapitre 4, où l'ajustement exact du kurtosis observé donnait une mémoire à 20 jours de l'ordre de 10^{-7} — pratiquement nulle. Le GARCH(1,1), lui, conserve une mémoire raisonnable à 20 jours **sans** sacrifier la validité de ses moments.
(d) Ce GARCH(1,1) utilise **trois** paramètres ($\omega, \alpha_1, \beta_1$), contre **vingt** coefficients α_i (plus ω) pour un ARCH(20) visant la même mémoire. Cette économie radicale de paramètres évite précisément les deux difficultés du chapitre 5 : des contraintes de positivité qui butent sur la borne zéro pour de nombreux coefficients, et des estimations devenues instables faute d'observations suffisantes pour identifier fiablement chacun des vingt paramètres.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Paire de devises : $0,05 + 0,93 = 0,98$. Action émergente : $0,15 + 0,80 = 0,95$.
(b) Paire de devises : $\sigma^2 = 0,01/(1-0,98) = 0,01/0,02 = 0,5$. Action émergente : $\sigma^2 = 0,05/(1-0,95) = 0,05/0,05 = 1,0$.
(c) La paire de devises, dont la persistance (0,98) est **plus élevée** que celle de l'action émergente (0,95), met **plus de temps** à revenir vers sa variance de long terme après un choc : un écart à la moyenne y subsiste à 98 % d'une période à l'autre, contre 95 % pour l'action.
(d) L'action de marché émergent, avec $\alpha_1 = 0,15$ (contre $\alpha_1 = 0,05$ pour la devise), réagit **beaucoup plus fortement**, en proportion, à un choc donné : sa variance conditionnelle bondit trois fois plus, toutes choses égales par ailleurs, en réponse à un même choc relatif.

Correction — Exercice 6

- (a) $T \cdot R^2 = 620 \times 0,005 = 3,1$.
(b) **Non** : $3,1 < 11,070$, on ne rejette **pas** H_0 — les résidus standardisés ne présentent plus d'effet ARCH détectable.
(c) **Non** : d'après la règle de travail du chapitre, il ne faut aller au-delà du GARCH(1,1) que si « un diagnostic précis le justifie » — résidus encore hétéroscédastiques, ou asymétrie avérée. Ici, le diagnostic est au contraire **favorable** au GARCH(1,1) : aucun effet ARCH résiduel n'est détecté, rien ne justifie donc de complexifier le modèle.
(d) L'étude de Hansen et Lunde (2005), portant précisément sur des données de **change**, montre qu'**aucun** des 330 modèles comparés ne bat significativement le GARCH(1,1) pour la prévision de la volatilité d'un taux de change — la probabilité qu'un modèle plus complexe apporte un gain réel sur ce type de données est donc, empiriquement, très faible.